Bài 1:

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad ; K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$s_1 = [1, 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$s_2 = [1\ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$s_3 = [1, 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$$

$$\Rightarrow s = [1, 2, 3]$$

Bài 2:

$$s = [1, 2, 3]$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \frac{e^1}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,0900$$

$$\alpha_2 = \frac{e^2}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,2447$$

$$\alpha_3 = \frac{e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,6652$$

$$\Rightarrow \alpha = [0,09, 0,2447, 0,6652]$$

$$\Rightarrow \sum \alpha_i = 0,09 + 0,2447 + 0,6652 \approx 0,9999 = 1.$$

Phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì e^x đồng biến

$\Rightarrow$ score càng lớn, e^x càng lớn.

Được quét bằng CamScanner

Bài 3: $\alpha = [0,1, 0,2, 0,7]$

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$c = 0,1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$

V_3 có đóng góp nhiều nhất vì $\alpha_3 = 0,7$

Bài 4: $q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$; $k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow s_1 = 1$

$s_2 = 0 \Rightarrow s = [1, 0, 1]$

$s_3 = 1$

$\alpha_1 = \dfrac{e^1}{e^1 + e^0 + e^1} = 0,4223$

$\alpha_2 = \dfrac{e^0}{e^1 + e^0 + e^1} = 0,1554 \Rightarrow \alpha = [0,4223; 0,1554; 0,4223]$

$\alpha_3 = \dfrac{e^1}{e^1 + e^0 + e^1} = 0,4223$

$c = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i v_i \Rightarrow c = 0,4223\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1554\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,4223\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,2669 \\ 0,1554 \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner

Bài tập - Scaling:

$d_k = 4$

$Qk^T = [4, 2, 0]$

$$\Rightarrow \frac{Qk^T}{\sqrt{d_k}} = [2; 1; 0]$$

$$\Rightarrow \alpha_{scale} = \left[\frac{e^2}{e^2+e^1+e^0}, \frac{e^1}{e^2+e^1+e^0}, \frac{e^0}{e^2+e^1+e^0}\right]$$

$$= [0,6652, 0,2447, 0,0900]$$

+) Không scale: $S = [4; 2; 0]$

$$\alpha_{no\text{-}scale} = \left[\frac{e^4}{e^4+e^2+e^0}; \frac{e^2}{e^4+e^2+e^0}, \frac{e^0}{e^4+e^2+e^0}\right]$$

$$= [0,8668, 0,1173, 0,0159]$$

Scaling làm giảm độ lớn của phân phối Softmax, khiến Attention weights đều hơn.

Được quét bằng CamScanner